



UB ZEMİN MÜH. MİM. İNŞ. SAN. TIC. LTD. ŞTİ.
İsmetpaşa Mh. Hasan Mevsuf Sk. No:4 D:5 Çanakkale Tel: (286)213 06 69

Sahibi : İsmail YILDIZ ve Hiss.
İli : Çanakkale
İlçesi : Merkez
Mahallesi : Namıkkemal
Mevkii : -
Pafta No : H16C14A1B
Ada No : 463
Parsel No : 105

ZEMİN VE TEMEL ETÜD RAPORU

Çanakkale Belediyesi
Haziran 2026

PARSEL BAZINDA ZEMİN VE TEMEL ETÜDÜ VERİ RAPORU

Rapor No: 202606/01

Tarih: Ağustos 2026

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ.....	1
1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI.....	1
1.2 İNCELEME ALANININ TANITILMASI	1
1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler.....	1
1.2.2. İmar Planı Durumu.....	3
1.2.3. İmar Adası İle İlgili Bilgiler	3
1.2.4. İklim Bilgileri	4
1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri	5
1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler	5
2. JEOLOJİ.....	6
2.1 BÖLGESEL JEOLOJİ	6
2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik.....	9
3. ARAZİ ÇALIŞMALARI	10
3.1. JEOFİZİK ÇALIŞMALAR	10
3.1.1. Sismik Kırılma.....	11
3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW).....	11
3.1.3. Microtremor (Titreşimcik) Çalışması.....	13
3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri	14
3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI	14
3.3. SONDAJLAR	15
3.4. ARAZİ DENEYLERİ	16
3.4.1. SPT Deney Sonuçları.....	16
4. HİDROJEOLOJİ	18
5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER	19
5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	19
5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ	20
6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ	21
7. JEOLOJİK KESİT	22
8. SONUÇ VE ÖNERİLER	23
9. KAYNAKLAR.....	24

EKLER

Ek-1:	Araştırma Noktaları Vaziyet Planı
Ek-2:	Sondaj Logları, Karot Sandığı Fotoğrafları
Ek-3:	Jeolojik Kesitler
Ek-4:	Laboratuvar Deney Sonuçları
Ek-5:	Jeofizik Ölçüm Kayıtları ve Düzeltilmemiş Saha Verileri
Ek-6:	Fotoğraflar
Ek-7:	Tapu, İmar Planı, İmar Çapı Sureti
Ek-8:	1/1000 ya da 1/5000 Ölçekli Münhanili Mühendislik Jeolojisi Haritası
Ek-9:	Türkiye Deprem Tehlike Haritaları Bilgileri
Ek-10:	Tutanaklar
Ek-11:	Video çekimi (CD/ sondajlar, jeofizik çalışmalar, araştırma çukuru kazımı ve çıkan malzemenin görüntüleri)

TABLolar

TABLO 1. ÇANAKKALE METEOROLOJİ İSTASYONU İKLİM VERİLERİ	4
TABLO 2. YAPI HAKKINDA BİLGİLER	5
TABLO 3: BÖLGEDEKİ AKFİF FAYLARIN PROJE ALANINA UZAKLIKLARI	9
TABLO 4. JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN KOORDİNATLARI.....	10
TABLO 5 SİSMİK ÖLÇÜM PARAMETRELERİ	11
TABLO 6 İNCELEME ALANININ VP HIZLARI	11
TABLO 7 MASW ÖLÇÜM PARAMETRELERİ.....	11
TABLO 8. İNCELEME ALANINDA ÖLÇÜLMÜŞ VS HIZLARI	12
TABLO 9. MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİNDEN ELDE EDİLEN PARAMETRELER	13
TABLO 10: SİSMİK ÇALIŞMA TABLOSU.....	14
TABLO 11 SONDAJ BİLGİLERİ	15
TABLO 12: SPT SONUÇLARI	16
TABLO 13: YERALTI SUYU ÖLÇÜM SONUÇLARI	18
TABLO 14: DOĞADAKİ SULARIN ZARARLI ETKİNLİK DERECELERİ İÇİN SINIR DEĞERLER. (TS3440)	18

ŞEKİLLER

ŞEKİL 1 İNCELEME ALANI YER BULDURU HARİTASI	2
ŞEKİL 2 İNCELEME ALANI İMAR ADASI YERLEŞİM PLANI.....	3
ŞEKİL 3 TÜRKİYE DON İNDEKSİ VE DON PENETRASYON DERİNLİĞİ HARİTASI	4
ŞEKİL 4: ÇANAKKALE BÖLGESİ DEPREM TEHLİKE HARİTASI.....	5
ŞEKİL 5 GENEL JEOLojİ HARİTASI (MTA).....	6
ŞEKİL 6 ÇALIŞMA ALANI VE YAKIN ÇEVRESİNİN STRATİGRAFİK KESİTİ.....	8
ŞEKİL 7 DİRİ FAY HARİTASI VE 50KM YARIÇAP İÇİNDEKİ M=4 ÜZERİ DEPREMLER	9
ŞEKİL 7 JEOFİZİK ÇALIŞMALARIN LOKASYONLARI	10
ŞEKİL 8 MASWÖLÇÜM GRAFİKLERİ	12
ŞEKİL 9: SONDAJ LOKASYONLARI	16
ŞEKİL 10 MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ HARİTASI	21



1. GİRİŞ

1.1. ETÜDÜN AMACI VE KAPSAMI

Bu çalışma; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Namıkkemal Mahallesi 463 ada, 105 numaralı parselde yapılacak İsmail YILDIZ ve Hiss.' ya ait taşınmazda yapılması planlanan binanın statik tasarımı için gerekli zemin parametrelerinin bulunması amacı ile yapılmıştır.

Zemin ve temel etütleri çalışmanın içeriği bakımından kategorik olarak üç sınıfa ayrılmaktadır. Kategori 1, Kategori 2 ve Kategori 3 olarak tanımlanmıştır. Bu çalışma Kategori 3 olarak hazırlanmış ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine, Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatına Dair Tebliğe, Kazı Destek Yapıları Yönetmeliği, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ve Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslara ve Türkiye Deprem Tehlike Haritasına uyulmuştur.

Hazırlanan bu rapor kapsamında, çalışma alanında sondaj çalışmaları, jeofizik çalışmalar, arazi deneyleri ve sondaj çalışmalarından alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri yapılmıştır. Tüm çalışma ve ölçümler neticesinde hazırlanan parsel bazında zemin ve etüdü veri raporu oluşturulmuştur. Yukarıda konumu belirtilen arazi zemin etüdü kapsamında incelemeler yapılmıştır. Arazi ve büro çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Varılan sonuçlar bir rapor halinde sunulmaktadır.

1.2 İNCELEME ALANININ TANITILMASI

1.2.1. Jeomorfolojik ve Çevresel Bilgiler

İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Namıkkemal Mahallesinde Enlem: 40.145082 Boylam: 26.408348 (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır. İnceleme alanında yol kota göre yüksekliği ortalama 3.60 civarındadır. Çalışma alanında eğim G yönünde 0-1 arasında olup hafif eğimli arazi olarak sınıflanmaktadır. En yüksek kot +3,70 ve en düşük kot +3,55'dir. Parsel iki yola cepheli ara parsel olup sol ve sağ cephesinde dört ve tek katlı yapılar bulunmaktadır. Parsel içerisinden herhangi bir altyapı veya drenaj ağı geçmemektedir. İnceleme alanı ve yakın çevresinin bitki örtüsü makidir. İnceleme alanı yerbulduru haritası Şekil 1' de verilmiştir.

Şekil 1 İnceleme Alanı Yer Bulduru Haritası



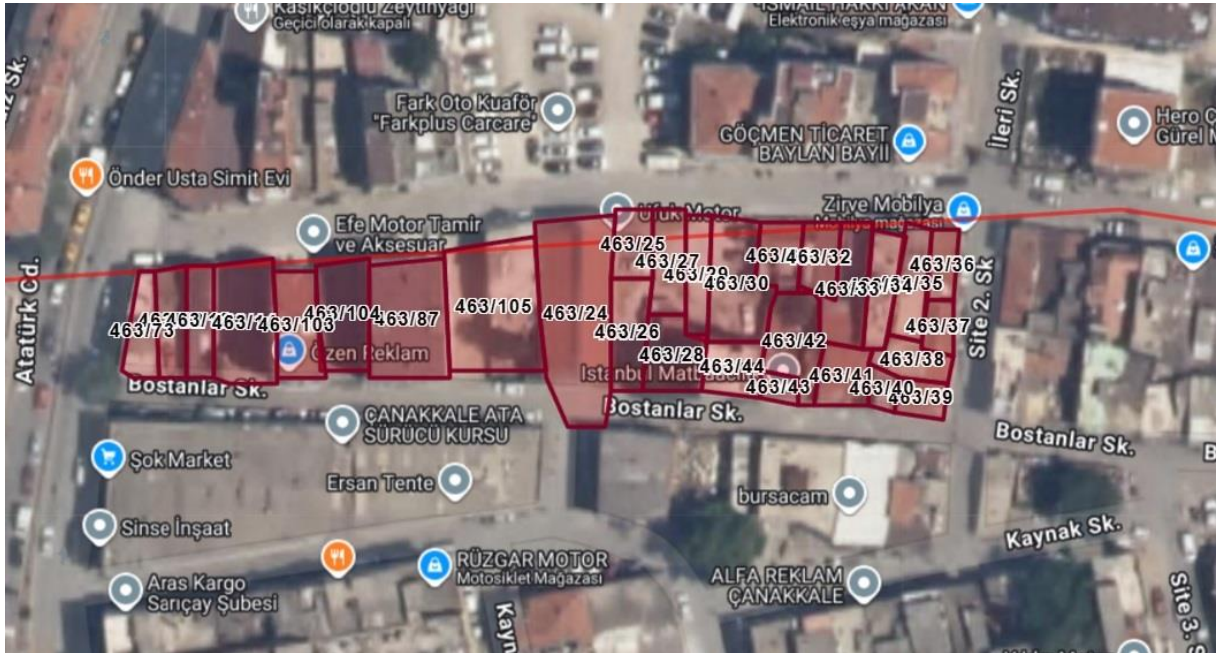
1.2.2. İmar Planı Durumu

İnceleme alanı, “15.10.2017 tarih 160 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çanakkale Şehir içi ve Mücavir Alanlar Plan Notları” hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır. İnceleme alanında “Afete Maruz Bölge” kararı bulunmamakta ve herhangi bir yapı yasağı yoktur. İmar durumu Ek-8 de verilmiştir. İmar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporunda Önemli Alan 1.1 (ÖA-1.1) : Sıvılaşma Tehlikesi Açısından Önemli Alanlar olarak değerlendirilmiştir.

1.2.3. İmar Adası İle İlgili Bilgiler

Çalışma alanı “(Konut Alanı)” içinde bulunmaktadır. Parsel iki yola cepheli ara parsel olup sol ve sağ cephesinde dört ve tek katlı yapılar bulunmaktadır. İmar adasının ulaşım ve altyapı sorunu yoktur. İmar adasında bulunan yollardan doğalgaz, elektrik, kanalizasyon, temiz su hatları geçmektedir. Yollar asfalt yol olup yaya ve taşıt trafiğine açıktır. İmar adası özelinde, genel eğim %0-5 arasında G yönündedir, kütle hareketi riski yoktur, yakın çevrede akar ve kuru dere bulunmadığından yüzey akışı, sel, taşkın riski bulunmamaktadır.

Şekil 2 İnceleme alanı imar adası yerleşim planı



<https://parselsorgu.tkgm.gov.tr/>

1.2.4. İklim Bilgileri

Bölge Akdeniz iklimine sahip olup Çanakkale iline ait iklim verileri **Tablo 1**'de verilmiştir.

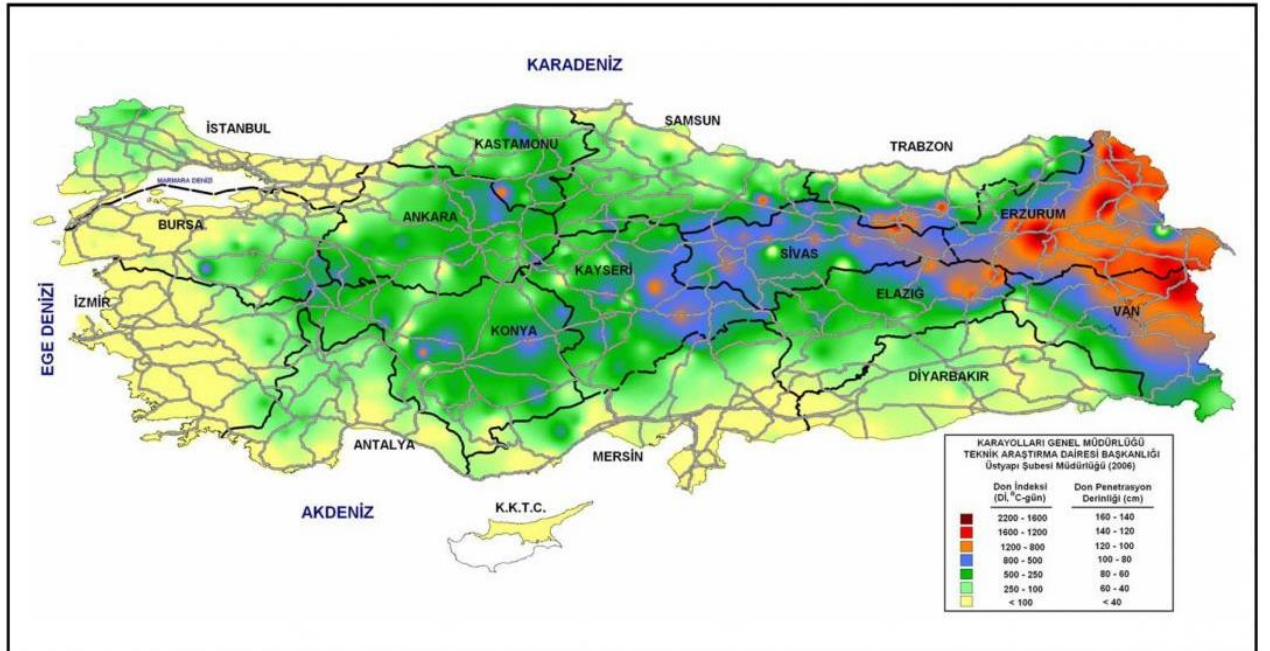
Tablo 1. Çanakkale Meteoroloji İstasyonu iklim verileri

CANAKKALE	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
Ortalama Sıcaklık (°C)	6.1	6.6	8.3	12.5	17.5	22.3	25.0	24.9	20.9	16.0	11.9	8.3
Ortalama En Yüksek Sıcaklık (°C)	9.5	10.1	12.4	17.1	22.6	27.6	30.6	30.5	26.3	20.7	15.8	11.6
Ortalama En Düşük Sıcaklık (°C)	3.0	3.3	4.6	8.2	12.6	16.5	19.2	19.4	15.9	12.0	8.4	5.2
Ortalama Güneşlenme Süresi (saat)	3.5	4.4	5.4	7.4	9.5	11.0	11.8	11.2	8.9	6.4	4.4	3.1
Ortalama Yağışlı Gün Sayısı	12.3	10.6	9.9	8.0	5.7	3.9	1.7	1.3	3.3	6.5	9.0	12.6
Aylık Toplam Yağış Miktarı Ortalaması(kg/m ²)	91.7	71.4	66.2	45.1	30.1	23.8	11.0	6.4	22.8	53.8	87.2	106.8
Ölçüm Periyodu (1928 - 2017)												
En Yüksek Sıcaklık (°C)	20.0	21.3	27.3	30.8	39.0	36.8	39.0	41.7	35.8	31.7	26.2	22.6
En Düşük Sıcaklık (°C)	-11.0	-11.5	-8.5	-1.6	2.3	6.6	11.2	9.4	5.9	0.4	-7.0	-10.5
Günlük Toplam En Yüksek Yağış Miktarı												
05.11.1956	137.8 mm			Günlük En Hızlı Rüzgar			En Yüksek Kar					
				15.02.1991			26.01.2006					
				139.3 km/sa			63.0 cm					

<http://www.dmi.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-istatistik.aspx?m=CANAKKALE>

Çanakkale ili için don derinliği, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünce yenilenen Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon derinliği haritasına göre 40cm olup, havanın fen noktasında çalışılmaya uygun olmayan devresi 1 Ocak – 20 Ocak tarihleri arasındır.

Şekil 3 Türkiye Don İndeksi ve Don Penetrasyon Derinliği Haritası

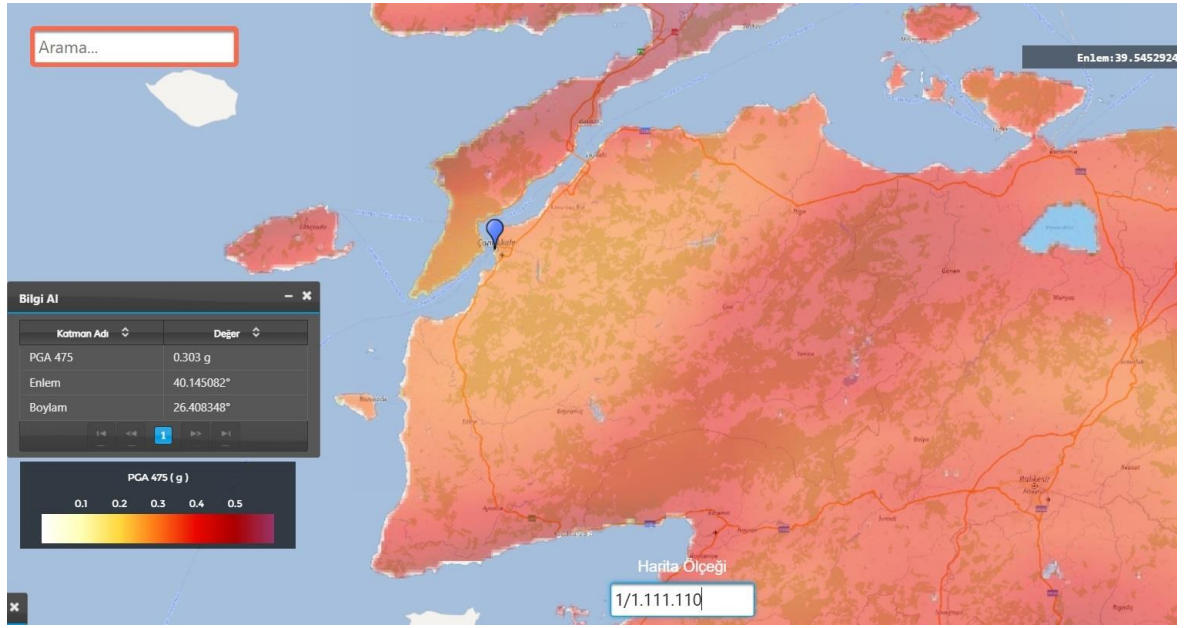


(Karayolları Genel Müdürlüğü 2006)

1.2.5. Doğal Afet Tehlikeleri

Çalışma alanı için kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, çökme, krip, toprak akması), çığ, taşkın, sel vb riskler saptanmamıştır. Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca yayınlanan Türkiye Deprem Tehlike haritasına göre çalışma alanı için, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” $PGA_{475}=0.303g$ olarak belirlenmiştir (Şekil 4 ve EK-11). Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve şişme, aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur.

Şekil 4: Çanakkale bölgesi deprem tehlike haritası



(Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, <https://tdth.afad.gov.tr>)

1.2.6. Yapı Hakkında Bilgiler

Çalışma alanında imal edilmesi planlanan bina hakkındaki bilgiler Tablo 2’de verilmiştir.

Tablo 2. Yapı Hakkında Bilgiler

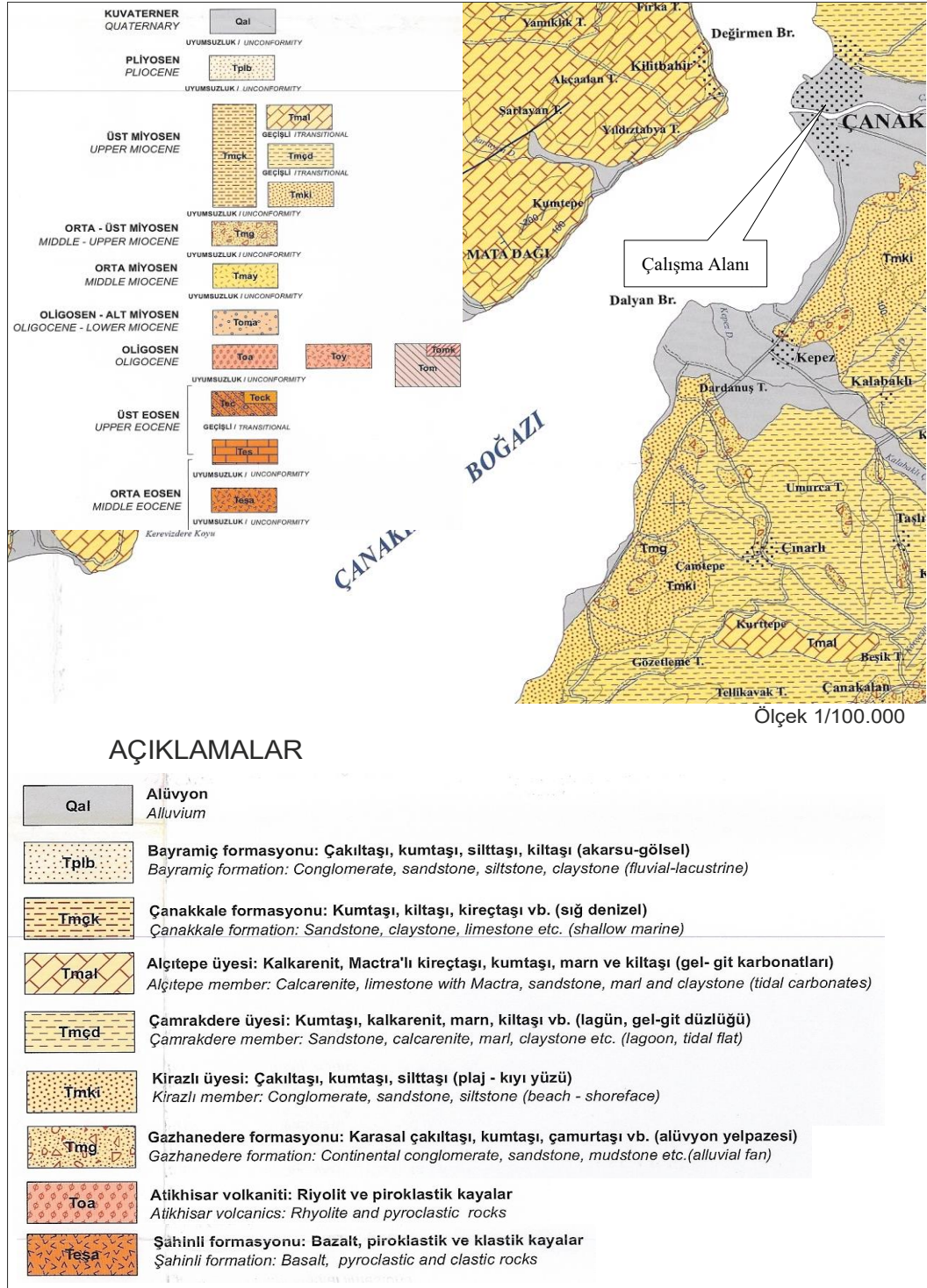
Bina Kullanım Amacı	Konut		
Bina Kullanım Sınıfı	3		
Bina Önem Katsayısı	1		
Yapı Malzemesi	Betonarme		
Bodrum Kat Adedi	1		
Toplam Kat Adedi	6 (1BK+1NK+5NK)		
Plan Boyutları	15,26 * 20,22 m		
Yapı Yüksekliği (Hn)	18.50m		
Bina Yükseklik Sınıfı	6		
Temel Alanı	308,47		
Toplam İnşaat Alanı	2.350,00		
Olası Kazı Derinliği	3.46		
Binadan Temel Zeminine Aktarılan En Yükler (t/m2)	Mim	Maks	Ort.
(G+Q+E)	5,65	30,70	14,20
1.4G+1.6Q	0,00	35,05	17,52

2. JEOLojİ

2.1 Bölgesel Jeoloji

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde Çanakkale Formasyonu, Kirazlı Üyesi olarak adlandırılmış karasal çökel kayalar ve güncel alüvyon gözlenmektedir. Bölgenin genel jeoloji haritası Şekil 5' te verilmiştir.

Şekil 5 Genel jeoloji haritası (MTA)



Çanakkale Formasyonu (Tmçk)

Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısı boyunca yüzeylenen Geç Miyosen yaşlı denizel çökeller ilk kez Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonu olarak tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, çamurtaşı, marn, kalkarenit ve oolitik kireçtaşlarından oluşur.

Çanakkale formasyonu olarak adlandırılan Geç Miyosen yaşlı denizel kayaçlar Trakya ve Gelibolu Yarımadaı'nda değişik araştırmacılar tarafından pekçok farklı ad altında tanımlanmıştır. Çanakkale formasyonu Holmes (1966)'un Ergene formasyonu; Ünal (1967)'ın Ergene Grubu, Büyük Anafartalar formasyonu; Kellog (1973)'un Anafartalar ve Kilitbahir formasyonu; Saltık (1974)'ın Gelibolu formasyonu; Önem (1974)'in Eceabat formasyonu karşılığıdır.

Kirazlı Üyesi (Tmki) : Gazhanedere formasyonu üzerinde yer alan ve egemen olarak ufak-kaba taneli kumtaşı ile daha az oranda çakılcık-ufak çakıllı konglomera, silttaşı ve çamurtaşından oluşan denizel birim Saltık (1974) tarafından Kirazlı formasyonu olarak tanımlanmıştır. Benzer fasiyes özelliklerine sahip olan kayaç toplulukları Biga ve Gelibolu Yarımadaı'nda da yüzeylenmekte olup Çanakkale formasyonu içinde tanımlanan diğer fasiyes toplulukları ile aralanmalı olarak bulunmaktadır. Dolayısıyla Çanakkale Boğazı kıyısında yüzeylenen sığ denizel kayaçlar bu çalışmada Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanmış ve birimin tanımlandığı ilk isme atfen *Kirazlı üyesi* adı kabul edilmiştir.

Kirazlı üyesi Çanakkale güneyinde yaygın olarak Güzelyalı, İntepe, Kumkale arasındaki kıyı şeridinde Gelibolu Yarımadaı'nda ise Üre Dağı batısı ile Çamaltı-Palamut Burnu arasında yüzeylenmektedir. Biga Yarımadaı'nda üyenin tip kesit yeri Güzelyalı ile İntepe arasında kalan karayolu yarmasıdır.

Çamrakdere Üyesi (Tmçd) : Çanakkale Boğazı'nın her iki kıyısında yüzeylenen ve çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşan kayaç topluluğu ilk defa Şentürk ve Karaköse (1987) tarafından Çanakkale formasyonunun Çamrakdere üyesi olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada da Çanakkale formasyonunun bir üyesi olarak tanımlanan aynı kayaç toplulukları *Çamrakdere üyesi* olarak tanımlanmıştır.

Çamrakdere üyesi çamurtaşı, silttaşı, kumtaşı ve çakılcıklı konglomera ile kalkarenitten oluşmaktadır. Gri-yeşil renkli çamurtaşları, bol miktarda fosil ya da kırılmış kavkı parçası içerirler. Bunun yanı sıra kömürleşmiş bitki sap-kök izleri ile kalış yumruları da çamurtaşları içinde gözlenmektedir. Çamurtaşları içinde genelde birkaç mm-cm kalınlıkta lentiküler tabakalı kumtaşları yer almaktadır. Kumtaşları düzlemsel paralel katmanlı ve ripil çapraz katmanlı olarak gözlenmektedir. Bu kumtaşları flaser ve dalgalı çamurtaşları ile aralanmalı olarak bulunmaktadır. Bol miktarda kırılmış kavkı parçası içeren kumtaşları ve çakılcıklı konglomeralar, çamurtaşları ve kumtaşları üzerinde erozyonel taban yüzeyli olarak düzlemsel eğimli tabakalanmalar şeklinde dirsek barı çökellerini oluştururlar. Genelde ince tabakalı olarak gözlenen kalkarenitler, fosil ve kavkı parçalarınca zengindir.

Çamrakdere üyesi yanal yönde Kirazlı üyesi ve düşey yönde ise Alçıtepe üyesine ait kayaçlarla geçişlidir. Altında yer alan Gazhanedere formasyonu ile paralel uyumsuzdur ve üyenin yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004).

Alçıtepe Üyesi (Tmal): Biga Yarımadaı'nda İntepe-Çanakkale arasındaki yükseltilerde, Gelibolu Yarımadaı'nda ise Eceabat güneyinde yüzeylenen ve başlıca kireçtaşlarından oluşan litoloji

topluluğu ilk olarak Druitt (1961) tarafından Alçıtepe birimi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmada da Alçıtepe üyesi adı kabul edilmiştir.

Alçıtepe üyesinin tip kesit yeri, Umurbey kasabası güneyindeki Tekkedere ile Çardakbayırı Tepe arasındadır. Ayrıca Kuzgunkaya Tepe'de de referans kesiti bulunmaktadır.

Alçıtepe üyesi stromatolit yapıli kireçtaşlarından, oolitlerden, kalkarenitlerden, fosilli kireçtaşları ile silttaş ve marnlardan oluşur. Yaşı Geç Miyosen (orta-geç Panoniyen) olarak saptanmıştır (Atabey ve diğerleri, 2004). Alçıtepe üyesi gelgit ortamında çökelen karbonat fasiyeslerini yansıtır.

Alüvyon (Qal)

Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerinde ve kıyı kuşaklarındaki düzlükler üzerinde gelişmiş çakıl, kum ve çamur çökelleridir.

Bölgenin stratigrafik kesiti Şekil 6' te verilmiştir.

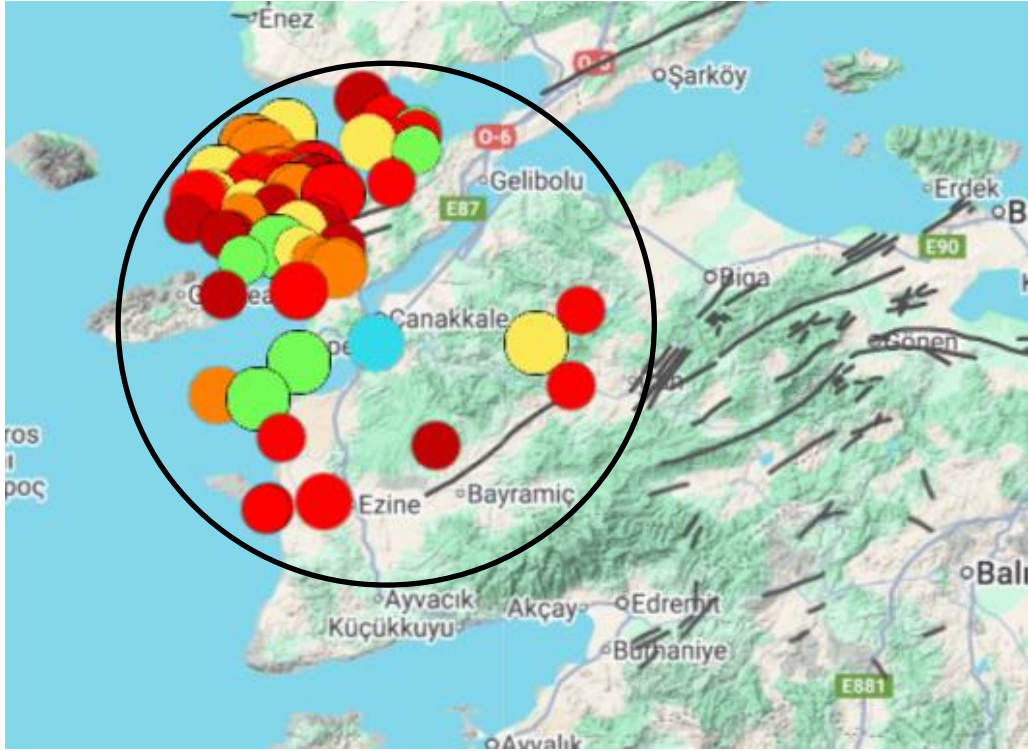
Şekil 6 Çalışma alanı ve yakın çevresinin stratigrafik kesiti

ZAMAN	DEVİR	DEVRE	FORMASYON		SİMGE	KAYA TÜRÜ	AÇIKLAMALAR	
SENOZOYİK	TERSİYER	KUVATERNER			Qal		Alüvyon	
					Qym		Yamaç molozu	
		PLİYÖSEN	Bayramiç		Tplb		Çamurtaşı	
							Killaşı	
							Kireçtaşı	
		MİYÖSEN	ÜST	Çanakkale	Alçıtaşı Üyesi	Tmal		Çakıllaşı
					Çamurakdere Üyesi	Tmçd		Kalkerenit, Mactralı kireçtaşı kumtaşı, marn, kireçtaşı
					Kirazlı Üyesi	Tmki		Kumtaşı kalkerenit, marn, killaşı
			ORTA	Gazhanedere		Tmg		Çakıllaşı, kumtaşı, silttaşı
				OLİGOSEN	Atikhisar Volkaniti	Toa		Karasal kumtaşı çakıllaşı, çamurtaşı
								Riyolit ve piroklastik kayaçlar
		EÖSEN	ORTA	Şahinli Volkaniti	Teşa		Bazalt, piroklastik ve klastik kayaçlar	

2.1.1. Yapısal Jeoloji ve Aktif tektonik

Türkiye'nin en önemli deprem kuşağı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu Marmara bölgesinde üç kola (Kuzey, Orta ve Güney kollar) ayrılmak olup yüksek deprem etkinliğine ve tehlikesine neden olmaktadır. Kuzey kol; Sapanca-Gölcük-Çınarcık-Marmara Denizi altından geçerek Saroz Körfezi'ne girmekte ve Kuzey Ege denizine uzanmaktadır. Orta kol; Geyve-İznik Gölü güneyi-Gemlik-Bandırma-Bayramiç hattında uzanmakta ve Güney kol; orta koldan Pamukova yakınlarında ayrılır ve -Yenişehir-Bursa-Gönen-Biga yarımadası hattını takip etmektedir. Çanakkale ve çevresinde genel olarak Kuzey Anadolu Fay kuşağının Güney Kolu ve orta kolu içerisindeki uzantıları görülmektedir. Biga yarımadası aynı zamanda Batı Anadolu graben sisteminin etkilediği bir alanda bulunmaktadır. Bölgenin Aktif Fay haritası ve Çanakkale Merkez ilçesi merkez olmak üzere 50 km. yarıçaplı 1900-2025 yılları arasında aletsel magnetüdü 4.0'dan büyük olan eski depremlerin merkez üsleri Şekil 7'de verilmiştir.

Şekil 7 Diri Fay Haritası ve 50km yarıçap içindeki M=4 üzeri depremler



<http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/>

Çalışma alanına en yakın fayların çalışma alanına uzaklıkları **Tablo 3**'te verilmiştir.

Tablo 3: Bölgedeki aktif fayların proje alanına uzaklıkları

Diri Fayların Literatür Adları	Çalışma Alanına Uzaklığı (km)	Üretmesi Muh. Dep. Büyüklüğü (Mv)
Kestanbol Fayı	48	7
Evciler Fayı	52	7
Saroz- Gaziköy	35	7.5
Çan-Biga Fay Zonu	47	6.9

3. ARAZİ ÇALIŞMALARI

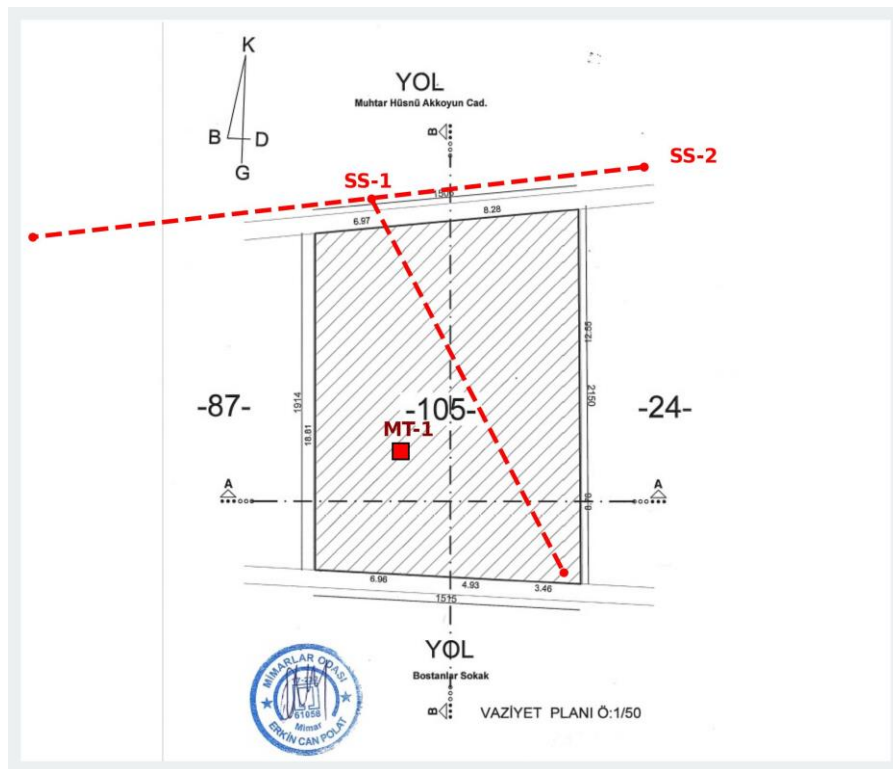
Çalışma alanında Sahada toplam 4 adet 21.5m derinliğinde sondaj kuyusu açılmıştır. Sondajlar TS EN ISO 22475-1 standardına göre yapılmıştır. Sondajlarda geçen birimler, loglarda, plan ve kesitlerde, ilgili Türk Standardında verilen (TS ISO 710-1/2/3/4/5/6/7 serisi) semboller ve renkler kullanılmıştır. Sondajlar sırasında her 1.5m de bir SPT deneyi yapılmış ve SPT örnekleri alınmıştır. SPT deneyleri TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır.

Ayrıca jeofizik çalışmalar kapsamında, 20.06.2026 tarihinde 2 profil Sismik Kırılma (P dalgası), Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW), Kırılma Mikrotremör(Re-Mi) ve 1 adet Mikrotremör ölçümleri yapılmıştır. Jeofizik çalışmalar ASTM D 6429-99 standardından yararlanılarak yapılmıştır.

3.1. Jeofizik Çalışmalar

Jeofizik çalışma lokasyonları **Şekil 8**'de verilmiştir. Koordinatlar **Tablo 4**'te verilmiştir.

Şekil 8 Jeofizik Çalışmaların Lokasyonları



Tablo 4. Jeofizik çalışmaların koordinatları

Çalışma No	Koordinatlar(WGS84)					
	Düz Atış		Orta Atış		Ters Atış	
	Enlem	Boylam	Enlem	Boylam	Enlem	Boylam
SS-1	40.145189°	26.408243°	40.145081°	26.408292°	40.144972°	26.408341°
SS-2	40.145203°	26.408457°	40.145175°	26.408160°	40.145148°	26.407862°
Çalışma No	Koordinatlar (WGS84)					
	Enlem			Boylam		
MT-1	40.145059°			26.408285°		

3.1.1. Sismik Kırılma

Sismik çalışmaları için yapılan ölçüler GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ile yapılmıştır. Sismik kırılma çalışmaları ile zeminin dinamik özelliklerinin saptanması amaçlanmış, P (kayma) dalgası hızları planlanan profil boyunca ölçülmüştür Sismik ölçü parametreleri **Tablo 5**'te verilmiştir.

Tablo 5 Sismik ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	P Dalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
SS1	6	0.128sn	26
SS2	6		39

P atışlarından elde edilen kırılma dalgası ilk varış zamanları kayıtlardan okunarak, ön veri-işlem aşaması aleti üreten firmanın hazırladığı bilgisayar programları ile yapılmıştır. İnceleme alanında yapılan sismik kırılma çalışmalarında elde edilen V_p hızları **Tablo 6**'da.

Tablo 6 İnceleme alanının V_p hızları

Ölçü No	Ortam No	V_p (m/sn)
Serim 1	1	372
	2	1600
Serim 2	1	396
	2	1699

3.1.2. Yüzey Dalgalarının Çok Kanallı Analizi (MASW)

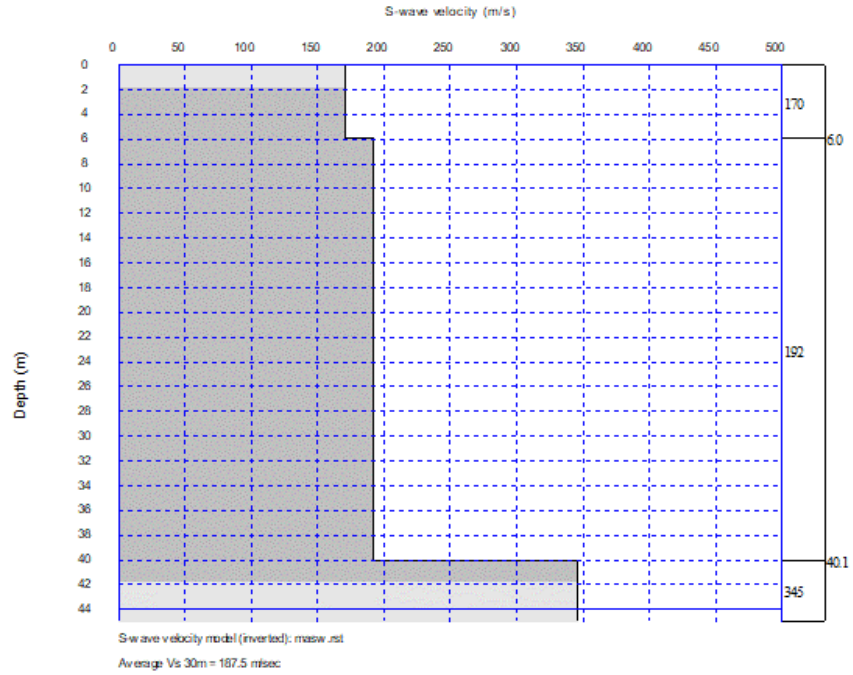
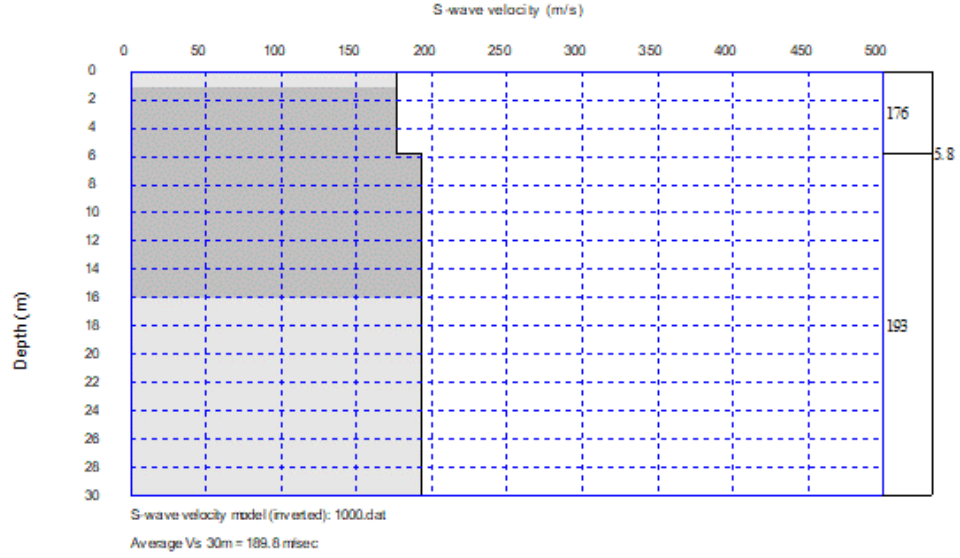
Yerin sığ sismik hız özelliklerini ortaya koymak için son yıllarda en çok MASW yöntemi kullanılmaktadır. MASW tekniğinin temel hedefi faz hızının frekansla değiştiği Rayleigh dalgası dispersiyonunu elde etmek ve ters çözüm tekniği ile bunu S-dalgası hızı ve tabaka derinliğine dönüştürmektir. MASW verisi GEOMETRICS Geode marka 12 kanallı sismik ölçü aleti ve 4.5 Hz jeofonlar kullanılarak toplanmıştır. Balyoz-çelik levha sismik kaynak olarak kullanılmış ve her ofset noktasında 2 vuruş yapılarak veri toplanmıştır. Veri kazanımı esnasında herhangi bir süzgeç uygulanmamıştır. Masw ölçüm parametreleri **Tablo 7**'de verilmiştir.

Tablo 7 Masw ölçüm parametreleri

Sismik Serim Adı	SDalgası İçin Toplam Vuruş Sayısı	Kayıt Uzunluğu	Serim Uzunluğu (metre)
MASW1	6	1sn	26
MASW2	6		39

Arazide ölçülmüş V_s hızları ölçüm grafikleri **Şekil 9**'da ve 30m derinliğe kadar hesaplanmış kayma dalgası hız ortalaması olan V_{s30} **Tablo 8**'de verilmiştir.

Şekil 9 MASWölçüm Grafikleri



Tablo 8. İnceleme Alanında ölçülmüş Vs hızları

Serim No	Ortam No	Vs(m/sn)	Kalınlık h (m)	Vs30(m/sn)
Serim 1	1	176	5,80	189
	2	193	-	
Serim 2	1	170	6	187
	2	192	34,10	
	3	345	-	

3.1.3. Microtremor (Titreşimcik) Çalışması

Çalışma kapsamında yapılan 1 adet Mikrotremör ölçümü (MT), arazi koşullarını en iyi yansıtacağı düşünülen noktalarda alınmıştır. Ölçümler sırasında Sara marka, üç bileşenli hız ölçer sismometre, 12 voltluk 7.2 amperlik akü ve taşınabilir bilgisayar sistemi kullanılmıştır. Sismometrenin örnekleme frekans aralığı 30 sn ve 2Hz-100Hz'dir.

Tablo 10'de koordinatları verilmiş ölçüm noktalarında yaklaşık 30 dakikalık üç bileşenli kayıtlar alınmış (Düşey (Z), K-G ve D-B) ve kayıtlar GEOPSY adlı program ile değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda baskın frekans, baskın periyot ve H/V oranları elde edilmiştir.

İnceleme alanında yapılan mikrotremör ölçümlerinde Alüvyon için; ölçülen değerler **Tablo 9** da verilmiştir.

Tablo 9. Mikrotremör ölçümlerinden elde edilen parametreler

Ölçü No	Baskın Frekans (Hz)	Baskın Periyot (To) (sn)	Ta (sn)	Tb (sn)	H/V Oranı	Kayıt Süresi (dk)	Formasyon
MT-1	1.45	0.88	0.58	1.32	4.49	30	-

3.1.4. Bölgenin Deprem ve Dinamik Elastik Parametreleri

Yapılan değerlendirme hesap cetvelleri ve arazi ölçü grafikleri hesaplarda kullanılan ekler kısmında sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda elde edilen hız değerleri ve tabaka kalınlıklarından, çeşitli parametreler hesaplanmış ve aşağıda verilen sismik çalışma tabloları oluşturulmuştur.

Tablo 10: Sismik çalışma tablosu

Parametre	Serim 1		Serim 2		
	Tab. 1	Tab. 2	Tab. 1	Tab. 2	Tab. 3
Kalınlık (m)	5,80	-	6	34,10	-
Vp (m/s)	372	1600	396	1699	1699
Vs (m/s)	176	193	170	192	345
Yoğunluk (g/cm ³)	1,36	1,96	1,38	1,99	1,99
Poisson Oranı	0,36	0,49	0,39	0,49	0,48
Elastisite Mod. (kg/cm ²)	1141,78	2176,80	1106,97	2188,22	6994,12
Kayma Mod. (kg/cm ²)	421,07	729,19	399,04	732,57	2365,28
Bulk Mod. (kg/cm ²)	1319,70	49142,58	1633,21	56386,18	54209,23

3.2. ARAŞTIRMA ÇUKURLARI

Çalışma alanında araştırma çukurları kazılmamıştır.

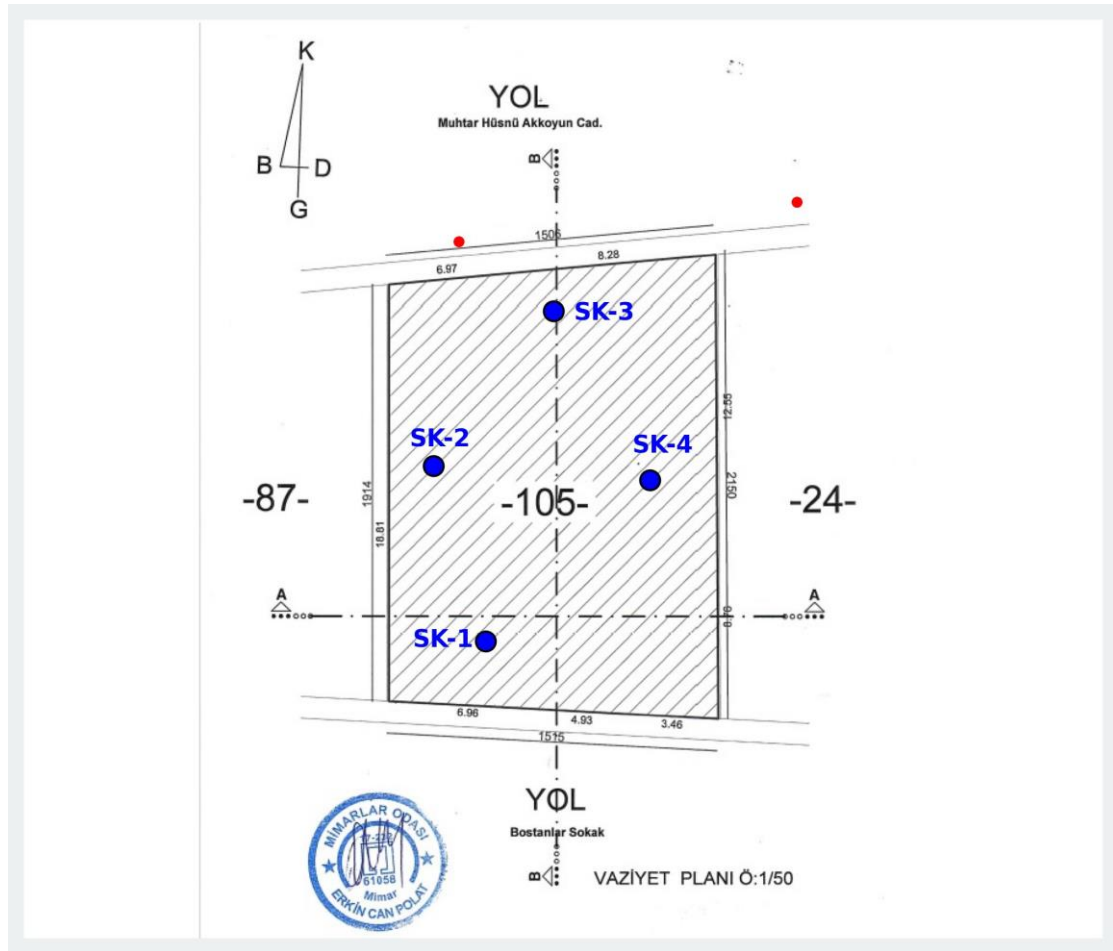
3.3. SONDAJLAR

Çalışma alanında Sahada toplam 4 adet 21.5m derinliğinde sondaj kuyusu açılmıştır. Sondaj derinlik hesapları **EK-2'** de verilmiştir. Sondaj kuyularında her 1.50m de bir SPT deneyi yapılması planlanmıştır. Sondaj profilleri ve koordinatları **Tablo 11'**de sondaj lokasyonları **Şekil 10'**da sondaj logları **EK 2'** de verilmiştir. (Sondajlar sırasında parsel tevhid işlemleri devam ettiğinden dolayı SK1-2-3 nolu sondajlar 463 Ada 20 Parsel olarak fotoğraflanmış, tevhid işleminden sonra temel alanı büyümesi sonucu SK-4 sondajı yapılmış olup, bu sondaj parselin nihai numarası olan 105 parsel olarak fotoğraflanmıştır.)

Tablo 11 Sondaj Bilgileri

No	Başlangıç	Bitiş	Enlem	Boylam	Kot	Derinlik	Litoloji
SK-1	10.06.2025	12.06.2025	40.144997	26.408302	3.6	0.0-0.8	Moloz
						0.8-3.0	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						3.0-4.5	Grimsi renkli, çok sıkı kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						4.5-6.0	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						6.0-7.5	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı kum
						7.5-21.5	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş kum
SK-2	13.06.2025	13.06.2025	40.145067	26.408250	3.6	0.0-0.8	Moloz
						0.8-3	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						3.0-6.0	Grimsi renkli, çok gevşek-gevşek kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						6.0-7.5	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı kum
						7.5-9	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						9-21.5	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş kum
SK-3	14.06.2025	14.06.2025	40.145124	26.408310	3.6	0.0-0.8	Moloz
						0.8-3	Grimsi renkli, çok gevşek kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						3-6	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						6-7.5	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı kum
						7.5-9	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						9-21.5	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş kum
SK-4	06.03.2026	10.03.2026	40.145050	26.408362	3.6	0.0-0.8	Moloz
						0.8-3	Grimsi renkli, çok gevşek kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						3-6	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						6-7.5	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı kum
						7.5-9	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş çakıllı siltli kum
						9-21.5	Grimsi renkli, orta sıkı kötü derecelenmiş kum

Şekil 10: Sondaj lokasyonları



3.4. ARAZİ DENEYLERİ

3.4.1. SPT Deney Sonuçları

Çalışma alanında bütün sondajlarda her 1.50m de bir SPT deneyi planlanmış ve TS EN ISO 22476-3 standardına göre yapılmıştır. SPT deney sonuçları Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12: SPT sonuçları

Kuyu No	Derinlik	0-15	15-30	30-45	N30
SK-1	1.30	4	7	10	17
	3.00	18	30	32	62
	4.50	8	9	10	19
	6.00	7	7	9	16
	7.50	5	6	9	15
	9.00	6	8	10	18
	10.50	4	7	8	15
	12.00	6	7	11	18
	13.50	6	7	3	10
	15.00	5	10	12	22
	16.30	5	6	8	14
	18.00	8	3	17	20
	19.50	7	8	8	16
	21.00	6	7	11	18

SK-2	1.50	5	6	6	12
	3.00	2	2	2	4
	4.50	3	3	5	8
	6.00	7	7	10	17
	7.50	4	3	7	10
	9.00	7	8	9	17
	10.50	6	7	9	16
	12.00	4	7	8	15
	13.50	6	8	10	18
	15.00	5	7	8	15
	16.50	5	6	7	13
	18.00	6	7	7	14
	19.50	5	5	9	14
	21.00	4	4	6	10
SK-3	1.50	1	1	1	2
	3.00	5	6	8	14
	4.30	4	7	9	16
	6.00	6	7	8	15
	7.50	5	5	7	12
	9.00	4	6	7	13
	10.50	4	8	8	16
	12.00	6	6	10	16
	13.50	5	7	8	15
	15.00	5	6	9	15
	16.50	4	6	8	14
	18.00	7	7	9	16
	19.50	4	6	8	14
	21.00	6	6	8	14
SK-4	1.50	2	2	2	4
	3.00	4	6	9	15
	4.50	4	7	8	15
	6.00	3	5	6	11
	7.50	5	7	10	17
	9.00	6	7	11	18
	10.50	8	9	10	19
	12.00	5	7	9	16
	13.50	5	7	9	16
	15.00	3	4	5	9
	16.50	6	7	8	15
	18.00	6	8	10	18
	19.50	5	7	8	15
	21.00	5	6	8	14

Sondajlarda kuyu çapı 90mm'dir. SPT deneylerinde sondaj kuyusu üzerinde kalan tij boyu 1m, deney düzeneği otomatik SPT, enerji oranı %60, iç tüpü olmayan standart numune alıcı kullanılmıştır.

4. HİDROJEOLOJİ

İnceleme alanı denize 900m mesafededir. İnceleme alanına 260m Güney inden Sarıçay çayı geçmektedir. Parsele olan zıklığı göz önüne alındığında taşkın sahasında kalmamaktadır. İnceleme alanında yıllık ortalama toplam yağış miktarı **620,7 mm** civarındadır. (mgm.gov.tr). Yeraltı su seviyesi mevsimsel yağışlara bağılı olarak önemli değışiklikler göstermemektedir. İnceleme alanında yeraltı suyunun sondaj başlangıç kotlarından itibaren derinliğı **Tablo 14**'de verilmiştir.

Tablo 13: Yeraltı suyu ölçüm sonuçları

Kuyu No	1. Ölçüm (Delgi Sonu)	2. Ölçüm (Statik)
SK-1	4 (12.06.2025)	4 (22.06.2025)
SK-2	4 (13.06.2025)	4 (23.06.2025)
SK-3	4 (14.06.2025)	4 (24.06.2025)
SK-4	4 (10.03.2026)	4 (20.03.2026)

Yer altı suyu bina temeline yakın olduğundan yer altı suyunun beton üzerindeki etkilerini belirleme için pH ve sülfat içeriğı araştırılmıştır. Güney Marmara Tarım Laboratuvarında yapılan analizlere göre “pH değeri **7.15** olup bazık su karakterinde ve Sülfat derişimi **0,27me/l=12,99 mg/L**’dir.” Laboratuvar sonuçları **EK-4** de verilmiştir.

Tablo 14: Doğadaki suların zararlı etkinlik dereceleri için sınır değerler. (TS3440)

Sıra No	İncelenen Özellik	Zararlıların Etkinlik Derecesi		
		Zayıf	Kuvvetli	Çok Kuvvetli
1	pH değeri	6.5-5.5	5.5-4.5	4.5 den küçük
2	Kireç çözücü (CO ₂) mg/L (Heyer Mermer deneyi ile)	15-30	30-60	60 dan büyük
3	Amonyum (NH ₄ ⁺) mg/L	15-30	30-60	60 dan büyük
4	Magnezyum(Mg ²⁺) mg/L	100-300	300-1500	1500 den büyük
5	Sülfat(SO ₄ ²⁻) mg/L	200-600	600-3000	3000 den büyük

TS 3340 göre bu değerler “zayıf” etkinlik derecesindedir. Dolayısıyla yer altı suyunun beton üzerinde zararlı etkisi beklenmemektedir. Yine de atık ve yüzey sularının bina temelinde oluşturacağı olumsuz etkilerden korunmak için bina temellerine yalıtım uygulanmalı ve iyi bir drenaj ağı oluşturulmalıdır.



5. LABORATUVAR DENEYLERİ VE ANALİZLER

İnceleme alanında açılan sondaj çukurlarından alınan numuneler Çevre ve Şehircilik Bakanlığının izin belgesine sahip Arter Mühendislik Laboratuvarında gerekli deneyler yaptırılmış, laboratuvar sonuçları **EK-5'de** verilmiştir.

5.1. ZEMİN INDEX – FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numuneler, Atterberg limitleri, su muhtevası, elek analizleri, doğal birim hacim ağırlık, kuru birim hacim ağırlık deneylerine tabi tutularak, çalışma alanındaki zeminin fiziksel özellikleri belirlenmiştir.

5.1.1. Su İçeriği Deneyi

Doğal ortamındaki haliyle muhafaza edilmiş zemin numunelerinde doğal su içeriğini tespit amacıyla yapılan deneydir. Su içeriğinin belirlenmesinde kullanılan standart metodun amacı, yaş zemin örneğini etüvde kurutarak içerdiği suyun kütlesini belirlemek ve bunu zeminin kuru kütlesinin yüzdesi olarak vermektir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin su içerikleri **Tablo 21**'te verilmiştir.

5.1.2. Kıvam Limitleri

Kıvam limitleri olarak bilinen Atterberg limitleri; zeminin tanecikleri ile su arasındaki ilişkileri ve değişen su içeriklerine göre zeminin durumunun tanımlamak amacıyla yapılırlar.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kıvam limitleri **Tablo 21**'te verilmiştir.

5.1.3. Doğal Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin doğal ortamlarındaki tane birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin doğal birim hacim ağırlıkları **Tablo 21**'de verilmiştir.

5.1.4. Kuru Birim Hacim Ağırlık

Zeminlerin laboratuvar ortamında içeriklerindeki bütün suyu kaybettirildikten sonraki birim hacim ağırlıklarının tespiti amacıyla yapılmaktadır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kuru birim hacim ağırlıkları **Tablo 21**'de verilmiştir.

5.1.5. Elek Analizi Deneyi

Zemin numunelerinin, iri ve ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır. Ayrıca çakıl-kum boyutu, silt-kil boyutu yüzdeleri belirlenmektedir.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin elek analizi **Tablo 21**'de verilmiştir.

5.1.6. Hidrometre Deneyi

Deneyin amacı zemin numunesinin silt-kil boyutu dane yüzdeleri belirlenmektedir. Zemin numunelerinin, ince taneli kısımlarının ayrımını yapmak ve standartta belirtilen yöntemlerle tane çaplarının bulunması esasına dayanır.

Sondaj profillerinde kesilen birimlerin kil yüzdeleri **Tablo 21**'de verilmiştir.

Tablo 21: Zeminlerin indeks-fiziksel özelliklerinin min-maks-ortalama değerleri

Birim	Değer	Çakıl (%)	Kum (%)	Silt+Kil (%)	LL (%)	PL (%)	PI (%)	W _n (%)	γ _n (g/cm ³)	γ _k (g/cm ³)
Kum	Min	0.00	71.05	0.91	NP	NP	NP	8.90	1.70	1.49
	Max	21.03	99.09	7.92	NP	NP	NP	15.81	1.79	1.59
	Ort	0.81	95.76	3.43	NP	NP	NP	12.48	1.75	1.55
Çakıllı Kum	Min	30.72	61.22	2.59	NP	NP	NP	7.42	1.70	1.56
	Max	35.90	65.27	4.01	NP	NP	NP	9.36	1.77	1.62
	Ort	34.33	62.35	3.32	NP	NP	NP	8.54	1.72	1.58
Çakıllı Siltli Kum	Min	20.08	60.60	5.59	NP	NP	NP	6.30	1.71	1.53
	Max	32.03	72.07	10.12	NP	NP	NP	12.48	1.79	1.66
	Ort	25.51	66.60	7.89	NP	NP	NP	8.82	1.76	1.61

5.2. ZEMİNLERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

İnceleme alanında açılmış olan temel sondaj kuyularındaki numunelerin belirli şartlar (drenaj şartları, yükleme hızı gibi) altında taşıyabileceği maksimum kayma gerilmesi parametrelerinin (kohezyon, içsel sürtünme açısı) belirlenmesi amacıyla numuneler üzerinde kesme kutusu ve serbest basınç deneyleri uygulanarak zeminin mekanik özellikleri belirlenmiştir.

5.2.1 Direkt Kesme Deneyi

Kesme kutusu deneyi, zeminleri kayma mukavemetinin saptanması için kullanılır. Zemin numunesi dikdörtgen veya dairesel kesitli ve iki parçadan oluşan rijit bir kutu içine yerleştirilmektedir.

Sondaj Profillerinde kesilen birimlerin dayanım parametreleri **Tablo 20**'de verilmiştir.

Tablo 20: Dayanım parametreleri

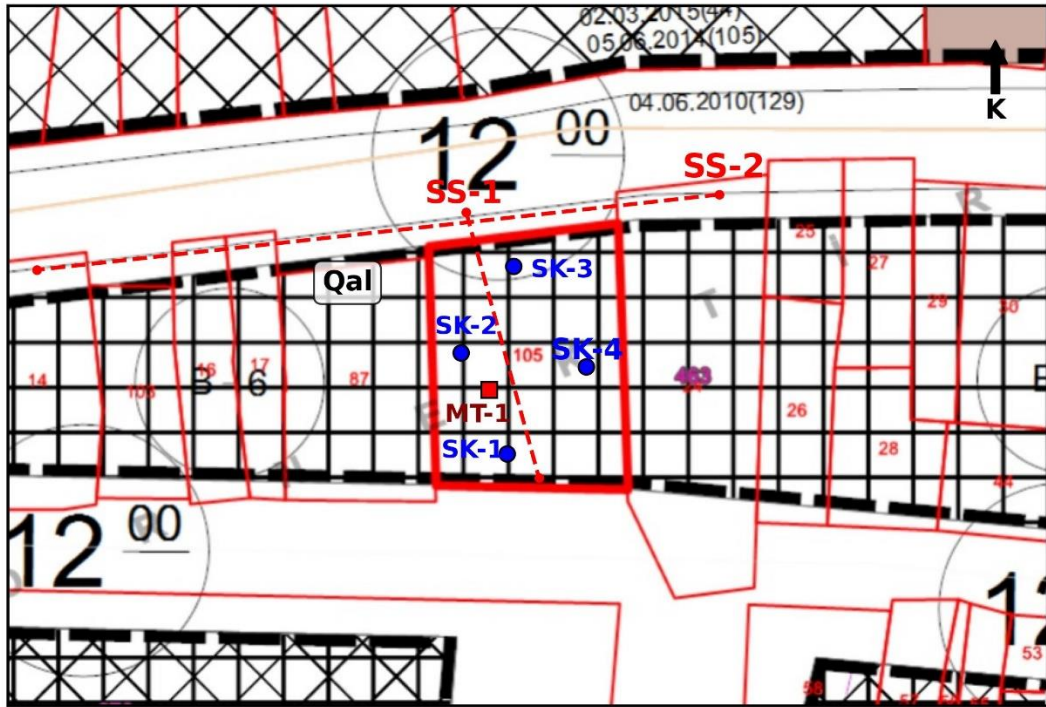
Birim	Değer	İçsel Sürtünme (φ)	Kohezyon (c)
Kum	Min	25.06	2.49
	Max	29.95	8.23
	Ort	27.59	5.30
Çakıllı Kum	Min	27.23	3.73
	Max	29.33	5.98
	Ort	28.28	4.86
Çakıllı Siltli Kum	Min	26.65	3.24
	Max	29.82	6.73
	Ort	28.72	5.03

6. İNCELEME ALANI MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ

Çalışma alanı ve yakın çevresinde literatürde güncel alüvyon gözlenmektedir (Şekil 5). İnceleme alanı Alüvyona ait çökeller üzerindedir. Kum birimleri sıklığı gevşek - orta sıkı olup, laboratuvar sonuçlarına göre içeriğinde ortalama olarak %0.81 Çakıl, %95.76 Kum ve %3.43 Silt-Kil barındırmaktadır. Çakıllı Kum birimleri sıklığı orta sıkı olup, laboratuvar sonuçlarına göre içeriğinde ortalama olarak %34.33 Çakıl, %62.35 Kum ve %3.32 Silt-Kil barındırmaktadır. Çakıllı Siltli Kum birimleri sıklığı çok gevşek - gevşek - orta sıkı - çok sıkı olup, laboratuvar sonuçlarına göre içeriğinde ortalama olarak %25.51 Çakıl, %66.60 Kum ve %7.89 Silt-Kil barındırmaktadır.. Bütün seviyelerinin hafriyatı kolaydır. Çalışma alanına ait mühendislik jeolojisi haritası Şekil 11 ve EK-8 de verilmiştir.

Şekil 11 Mühendislik Jeolojisi Haritası

MÜHENDİSLİK JEOLojİSİ HARİTASI



KOORDİNAT BİLGİLERİ (WGS84)

SK-1	Enlem: 40.144997	Boylam: 26.408302
SK-2	Enlem: 40.145067	Boylam: 26.408250
SK-3	Enlem: 40.145124	Boylam: 26.408310
SK-4	Enlem: 40.145050	Boylam: 26.408362
MT-1	Enlem: 40.145059	Boylam: 26.408285
SS-1	Enlem: 40.145189	Boylam: 26.408243
SS-2	Enlem: 40.145203	Boylam: 26.408457

AÇIKLAMALAR (LEJANT)

	- Sondaj Noktası (SK)
	- Sismik Serim (SS)
	- Mikrotremör Noktası (MT)
	- Alüvyon (Qal)



7. JEOLojİK KESİT

Çalışma alanında sondaj noktalarından geçen kesit alınarak sondaj profillerinde gözlenen zeminlerin korelasyonu yapılmıştır (EK-4)

Çalışma alanı ve yakın çevresinde güncel alüvyon çökelleri gözlenmektedir.

Alüvyon :Akarsu yataklarında, eski çukurluklar üzerinde ve kıyı kuşaklarındaki düzlükler üzerinde gelişmiş çakıl, kum ve çamur çökelleridir.

Çalışma alanında alüvyon; kötü derecelenmiş kum, çakıllı kum, çakıllı siltli kum, olarak gözlenmektedir.

Çalışma alanında 0-0,8m derinliklerinde moloz vardır.

Çakıllı Kum birimleri SK-1'de 6-7.5m, SK-2'de 6-7.5m, SK-3'de 6-7.5m, SK-4'de 6-7.5m derinlikleri arasında gözlenmiştir.

Çakıllı Siltli Kum birimleri SK-1'de 0.8-6m, SK-2'de 0.8-6, 7.5-9m, SK-3'de 0.8-6, 7.5-9m, SK-4'de 0.8-6, 7.5-9m derinlikleri arasında gözlenmiştir.

Kum birimleri SK-1'de 7.5-21.5m, SK-2'de 9-21.5m, SK-3'de 9-21.5m, SK-4'de 9-21.5m derinlikleri arasında gözlenmiştir.

İnceleme alanında heyelan potansiyeli, ezik zon, fay zonu bulunmamaktadır. Sondajlarda 4,0m de yeraltı suyuna rastlanmış olup, kesilen kum birimlerinde sıvılaşma beklenebilir.



8. SONUÇ VE ÖNERİLER

Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Namıkkemal mahallesi 463 ada, 105 numaralı parselde yapılacak İsmail YILDIZ ve Hiss.' ya ait taşınmazda yapılması planlanan binaların projelerine ve statik hesaplarına temel oluşturacak gerekli zemin parametreleri ve zemin koşulları aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. Söz konusu parsel üzerine yapılacak bina ve zemin koşulları yönünden Çevre ve Şehircilik Bakanlığının “Zemin ve Temel Etüdü Uygulama Esasları ve Rapor Formatı” uyarınca “Kategori 3” olarak değerlendirilmiş ve bu kapsamda çalışmalar tamamlanmıştır.
2. İnceleme alanı; Çanakkale ili, Merkez ilçesi, Namıkkemal Mahallesinde Enlem: 40.145082 Boylam: 26.408348 (WGS84) koordinatlarında yer almaktadır.
3. İnceleme alanı literatürde Kuvaterner yaşlı “Qal” simgeli Alüvyon çökelleri üzerindedir.
4. İnceleme alanı, “05.10.2017 tarih 160 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanan Çanakkale Şehiriçi ve Mücavir Alanlar Plan Notları” hükümlerine göre yapılaşmaya açılmıştır.
5. Çalışma Alanı Zemin sınıfı “ZD”, 475 yıllık oluşum periyodu içinde “En Büyük Yer İvmesi” $PGA_{475}=0.303g$ olarak belirlenmiştir.
6. Çalışma alanında yapılan jeofizik çalışmalar sonucunda $Vs_{30}=187-189$ m/sn olarak, zemin hakim titreşim periyodu 0,88sn olarak bulunmuştur.
7. Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda çalışma alanında -4.0m derinlikte yeraltı suyuna rastlanmıştır. Yeraltı, yüzey ve atık sularının yapı temeline ve temelin oturacağı zemine sızarak meydana getirebileceği olumsuz etkiler göz önüne alınarak; su geçirgenliğini önlemek amacıyla standartlara uygun bir yalıtım projelendirilmeli ve suları temelden uzak tutacak etkin bir drenaj sistemi oluşturulmalıdır.
8. Çalışma alanında Türkiye Heyelan Envanter Haritasına göre eski-aktif heyelan, krip, akma, kayma vb. sığ heyelan alanları mevcut değildir. Ayrıca taşkın sahasında bulunmamaktadır ve aşırı yağışlarda su baskını, zemin doygunluğu nedeniyle kayma, heyelan, şev akma hareketi gibi sakıncalar yoktur.
9. Çalışma Alanında Kazı sınıfı “Yumuşak Toprak” olarak değerlendirilmiş olup hafriyatı kolaydır.
10. Yol, altyapı ve komşu parsel güvenliği sağlanmadan kazı çalışmaları yapılmamalı, Çalışma alanında her türlü kazı desteklenmelidir.

PROJE MÜELLİFLERİNİN İMZALARI		
Gökalp DOĞAN Jeoloji Mühendisi Oda Sicil No: 7400	Suat ERGİN Jeofizik Mühendisi Oda Sicil No: 1982	



Proje Adı: İsmail YILDIZ ve Hiss.

İmar Bilgileri: Çanakkale İli, Merkez İlçesi, Namıkkemal Mahallesi, H16C14A1B Pafta, 463 Ada, 105 Parsel

9. KAYNAKLAR

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Diri Fay haritası:

Ö. Emre, Duman, T.Y., Özalp, S., Elmacı, H., Olgun, Ş. ve Şaroğlu, F. 2013, 1/1.250.000 Ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi-, Ankara, Türkiye

MTA yerbilimleri portalı Türkiye Heyelan Haritası:

Duman, T.Y., T. Çan ve Ö. Emre, 2011, 1/1.500.000 Türkiye Heyelan Envanteri Haritası, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Özel Yayınlar Serisi -27, Ankara, Türkiye. ISBN:978-605-4075-85-3.

TBDY – Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği.

<https://tdth.afad.gov.tr>

<https://www.atlas.gov.tr>

<http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/zeqdb/>

<http://yerbilimleri.mta.gov.tr/anasayfa.aspx>